

# DS 2 le 17/10/2025

Toute formule ou théorème doit être nommé et cité avec les hypothèses correspondantes.

Tout résultat intermédiaire doit être souligné et tout résultat final doit être **encadré**.

**Le sujet est long** : il est suggéré de traiter :

1. d'abord les questions de cours (en y consacrant 1h au maximum) pour s'échauffer,
2. l'exercice 1,
3. la partie 1 du problème 1,
4. la partie 1 du problème 2,
5. une des deux parties 2 d'un problème au choix.

Le reste pourra être cherché/rédigé en devoir maison.

## Questions/Applications de cours (6pts) 1h max.

1. Montrer que la famille  $(x \mapsto e^{nx})_{n \in \mathbb{Z}}$  est libre.
2. Soit  $F = Vect(3, 2, 1)$  et  $G = \{(x, y, z) | 2x - y + z = 0\}$ .
  - a. Montrer que  $F$  et  $G$  sont supplémentaires dans  $\mathbb{R}^3$ .
  - b. Déterminer la matrice de la symétrie  $s$  par rapport à  $F$  parallèlement à  $G$ .
  - c. Quel est son polynôme caractéristique et son spectre ?
3.
  - a. Soient  $E_{i,j}$  et  $E_{k,l}$  deux matrices élémentaires de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .  
Rappeler sans justification le résultat du produit  $E_{i,j} \times E_{k,l}$ .
  - b. Soit  $A = \sum_{i,j} a_{i,j} E_{i,j} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  telle que  $\forall (k, l) \in [1, n]^2, AE_{k,l} = E_{k,l}A$ .  
En distinguant les cas  $i = j$  et  $i \neq j$ , montrer que  $A = \lambda I_n$
4. Décomposer en produit de cycles disjoints puis déterminer la signature de la permutation :
$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 2 & 4 & 7 & 5 & 1 & 9 & 8 & 3 & 6 & 10 \end{pmatrix}$$
5. Après en avoir justifié l'existence, calculer par récurrence la valeur de  $I_n = \int_0^1 (\ln x)^n dx$  pour  $n \in \mathbb{N}$ .
6. Étudier la nature des intégrales suivantes en effectuant un développement limité au voisinage du/des point(s) problématique(s).
$$I_1 = \int_0^1 \frac{dt}{1 - \sqrt{t}}, I_2 = \int_0^{+\infty} \left( 1 + t \cdot \ln \left( \frac{t}{t+1} \right) \right) dt$$
$$I_3 = \int_0^{+\infty} e^{-t} \left( \frac{1}{1 - e^{-t}} - \frac{1}{t} \right) dt \text{ (on montrera que l'intégrale est faussement impropre en 0)}$$
$$I_4 = \int_4^{+\infty} \frac{\sin x}{\sqrt{x} + \sin x} dx. \text{ (on factorisera par } \frac{\sin x}{\sqrt{x}}, \text{ puis on montrera que cette intégrale a même nature que } \int_4^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x} dx \text{ avant de répondre à la question).}$$

## Exercice (6pts)

Dans cet exercice,  $A$  désigne une matrice de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  de rang égal à 1.

1. Que peut-on dire du noyau de  $A$  ? des colonnes de  $A$  ?
2. On note  $C \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$  la première colonne non nulle de  $A$ .  
Démontrer qu'il existe une matrice ligne  $L \in \mathcal{M}_{1,n}(\mathbb{R})$  non nulle telle que  $A = C \times L$ .
3. Calculer le réel  $L \times C$  et en déduire que  $A^2 = \text{Tr}(A)A$ .
4. Déterminer le polynôme caractéristique de  $A$  ainsi que son polynôme minimal.

On note désormais  $u$  l'endomorphisme de  $\mathbb{R}^n$  canoniquement associé à  $A$ .

5. On suppose que  $\text{Im}(u) \cap \text{Ker}(u) \neq \{0_{\mathbb{R}^n}\}$ .

Justifier que  $\text{Im}(u) \subseteq \text{Ker}(u)$ , puis qu'il existe une base de  $\mathbb{R}^n$  dans laquelle  $u$  est représenté par la matrice :

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & & \\ 1 & 0 & 0 & & (0) \\ 0 & 0 & 0 & & \\ & & & \ddots & \\ (0) & & & & \ddots \\ & & & & & 0 \end{pmatrix}$$

6. On suppose que  $\text{Im}(u) \cap \text{Ker}(u) = \{0_{\mathbb{R}^n}\}$ .

Démontrer qu'il existe une base de  $\mathbb{R}^n$  dans laquelle  $u$  est représenté par la matrice :

$$\begin{pmatrix} a & 0 & 0 & & \\ 0 & 0 & 0 & & (0) \\ 0 & 0 & 0 & & \\ & & & \ddots & \\ (0) & & & & \ddots \\ & & & & & 0 \end{pmatrix}$$

où  $a$  est un réel non nul.

7. Conclure que dans  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  deux matrices de rang 1 sont semblables si et seulement si elles ont la même trace.

## Problème 1 : Étude d'un opérateur fonctionnel

### Partie 1 : sur des polynômes (6pts) :

1. a. Pour  $n \in \mathbb{N}$ , montrer l'existence de  $I_n = \int_0^{+\infty} t^n e^{-t} dt$   
b. Justifier que  $I_{n+1} = (n+1)I_n$ . En déduire la valeur de  $I_n$ .
2. On considère l'espace vectoriel  $\mathbb{R}_2[X]$  des polynômes réels de degré  $\leq 2$ .  
À tout  $P \in \mathbb{R}_2[X]$ , on associe  $T_2(P)$  tel que :  $\forall x \in \mathbb{R}, T_2(P)(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t} P(x+t) dt$ .

- a. Montrer que  $T_2$  est un endomorphisme de  $\mathbb{R}_2[X]$  et écrire sa matrice  $M_2$  dans la base  $\mathcal{B} = (1, X, X^2)$ .
- b. Déterminer le polynôme caractéristique de  $M_2$ , le spectre de  $M_2$  et les espaces propres associés.
- c. Déterminer le polynôme minimal de  $M_2$ .

**5/2** L'endomorphisme  $T_2$  est-il diagonalisable ?

- 3. Soit  $n \in \mathbb{N}$  et l'espace vectoriel  $\mathbb{R}_n[X]$  des polynômes réels de degré  $\leq n$ . On note  $D$  l'endomorphisme de  $\mathbb{R}_n[X]$  associant à tout polynôme  $P$  son polynôme dérivé  $P'$ .

- a. Soit  $P, Q \in (\mathbb{R}_n[X])^2$  et  $(x, t) \in \mathbb{R}^2$ .

Quelle formule permet de justifier que  $Q(t) = \sum_{k=0}^n \frac{Q^{(k)}(0)}{k!} t^k$  ?

En déduire des réels  $b_0(x), \dots, b_n(x)$  tels que  $P(x+t) = \sum_{k=0}^n b_k(x) t^k$ .

- b. À tout  $P \in \mathbb{R}_n[X]$ , on associe  $T(P)$  tel que :  $\forall x \in \mathbb{R}, T(P)(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t} P(x+t) dt$ .

On admet que  $T$  est un endomorphisme de  $\mathbb{R}_n[X]$ .

Déterminer des réels  $a_0, \dots, a_n$  tels que

$$\forall P \in \mathbb{R}_n[X], T(P) = \sum_{k=0}^n a_k D^k(P).$$

- c. Déterminer les éléments propres de  $T$  (valeurs propres et vecteurs propres).

## Partie 2 : sur des fonctions continues et bornées :

Dans la suite, pour une fonction  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  continue et bornée, on pose  $N_\infty(f) = \sup \{|f(t)|, t \in \mathbb{R}\}$ .

- 4. Soit  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , une fonction continue et bornée.

Justifier que pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $\int_x^{+\infty} e^{-t} g(t) dt$  est une intégrale convergente puis montrer que la solution générale de l'équation différentielle sur  $\mathbb{R}$  :  $y' - y + g = 0$  est de la forme :

$$y : x \mapsto ke^x + e^x \int_x^{+\infty} e^{-t} g(t) dt, \text{ avec } k \in \mathbb{R}.$$

- 5. On définit  $T_g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  par :  $\forall x \in \mathbb{R}, T_g(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t} g(x+t) dt$ .

- a. À l'aide d'un changement de variable, montrer que  $T_g$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}$  et donner l'expression de  $(T_g)'$  en fonction de  $T_g$  et  $g$ .
- b. En supposant  $g$  non nulle, déterminer s'il existe  $\lambda \in \mathbb{R}$  tel que  $T_g = \lambda g$ .
- c. Montrer qu'en général,  $T_g$  est bornée sur  $\mathbb{R}$  et majorer  $N_\infty(T_g)$  au moyen de  $N_\infty(g)$ .
- d. Montrer que si  $g$  tend vers 0 en  $+\infty$ , alors  $T_g$  aussi.

- 6. a. Pour tout réel  $A$ , justifier l'existence et calculer  $\int_A^{+\infty} e^{(i-1)t} dt$ .

- b. Soit  $c : t \mapsto \cos(t)$ ,  $s : t \mapsto \sin(t)$  et  $F$  le sous-espace vectoriel de  $\mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$  engendré par  $(c, s)$ .

Montrer que  $g \mapsto T_g$  (où  $T_g$  est défini au dessus) définit un endomorphisme  $\varphi_2$  de  $F$  et écrire sa matrice  $N_2$  dans la base  $(c, s)$ .

- c. Déterminer le polynôme caractéristique de  $\varphi_2$  puis le spectre de  $\varphi_2$ .

**5/2**  $\varphi_2$  est-il diagonalisable ?

## Problème 2

Dans tout le problème,  $\mathbb{K}$  désigne le corps  $\mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$ ,  $n$  un entier naturel supérieur ou égal à 2,  $\mathbb{U}_n$  l'ensemble des racines  $n$ -ièmes de l'unité. Si  $a$  et  $b$  sont deux entiers relatifs tels que  $a \leq b$ ,  $\llbracket a, b \rrbracket$  désigne l'ensemble  $\{a, a+1, \dots, b-1, b\}$ .  $\mathbb{K}[X]$  désigne l'ensemble des polynômes à coefficients dans  $\mathbb{K}$ . L'ensemble des matrices carrées de taille  $n$  à coefficients dans  $\mathbb{K}$  est noté  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

Si  $(t_{-n+1}, \dots, t_0, \dots, t_{n-1}) \in \mathbb{K}^{2n-1}$ , on note  $T(t_{-n+1}, \dots, t_0, \dots, t_{n-1})$  la matrice

$$T(t_{-n+1}, \dots, t_0, \dots, t_{n-1}) = \begin{pmatrix} t_0 & t_1 & t_2 & \cdots & \cdots & t_{n-1} \\ t_{-1} & t_0 & t_1 & \ddots & & \vdots \\ t_{-2} & t_{-1} & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & t_1 & t_2 \\ \vdots & & \ddots & t_{-1} & t_0 & t_1 \\ t_{-n+1} & \cdots & \cdots & t_{-2} & t_{-1} & t_0 \end{pmatrix}$$

Une telle matrice est appelée matrice de Toeplitz d'ordre  $n$ . On nomme  $\text{Toep}_n(\mathbb{K})$  l'ensemble des matrices de Toeplitz d'ordre  $n$  à coefficients dans  $\mathbb{K}$  :

$$\text{Toep}_n(\mathbb{K}) = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \mid \exists (t_{-n+1}, \dots, t_0, \dots, t_{n-1}) \in \mathbb{K}^{2n-1}, M = T(t_{-n+1}, \dots, t_0, \dots, t_{n-1})\}$$

Une matrice  $N$  de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  est dite nilpotente s'il existe  $p \in \mathbb{N}^*$  tel que  $N^p = 0$ . On admettra qu'une telle matrice vérifie  $N^n = 0$ .

Pour toute matrice  $M$  de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ , on note  $\chi_M$  son polynôme caractéristique défini par

$$\chi_M(X) = \det(XI_n - M).$$

Si  $P = a_0 + a_1X + \dots + a_pX^p$  ( $p \in \mathbb{N}$ ) est un polynôme de  $\mathbb{K}[X]$ ,  $P(M)$  désigne la matrice

$$P(M) = a_0I_n + a_1M + \dots + a_pM^p$$

Le but de ce problème est l'étude de certaines propriétés des matrices de Toeplitz. La partie I traite de généralités sur les matrices de Toeplitz et de quelques exemples. La partie II, indépendante de la partie I, étudie un type particulier de matrices de Toeplitz - les matrices circulantes - en s'intéressant à leur structure et à leur diagonalisabilité. Enfin, la partie III, indépendante des précédentes, aborde l'étude des matrices cycliques et les relie aux matrices de Toeplitz.

### I Généralités et quelques exemples (8pts)

#### I.A - Généralités

Q 1. Montrer que  $\text{Toep}_n(\mathbb{C})$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ . En donner une base et en préciser la dimension.

Q 2. Montrer que si deux matrices  $A$  et  $B$  commutent ( $AB = BA$ ) et si  $P$  et  $Q$  sont deux polynômes de  $\mathbb{C}[X]$ , alors  $P(A)$  et  $Q(B)$  commutent.

#### I.B - Cas de la dimension 2

Soit  $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & a \end{pmatrix}$  une matrice de Toeplitz de taille  $2 \times 2$ , où  $(a, b, c)$  sont des complexes.

Q 3. Donner le polynôme caractéristique de  $A$ .

Q 4. Discuter, en fonction des valeurs de  $(a, b, c)$ , du nombre de racines distinctes de  $\chi_A$ .

5/2 Discuter alors de la diagonalisabilité de  $A$ .

## Réduction d'une matrice sous forme de Toeplitz

Q 5. Soit  $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$  une matrice de  $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$  telle que  $bc \neq 0$ . Montrer que  $M$  est semblable à une matrice de type  $\begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{pmatrix}$  où  $\alpha, \beta$  sont des complexes avec  $\alpha \neq \beta$

5/2 Montrer que si  $bc = 0$ , elle est semblable à une matrice de type  $\begin{pmatrix} \alpha & \gamma \\ 0 & \alpha \end{pmatrix}$ , où  $\alpha$  et  $\gamma$  sont des complexes.

Q 6. En déduire que toute matrice de  $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$  est semblable à une matrice de Toeplitz.

## I.C - Un autre cas particulier : les matrices tridiagonales

Une matrice tridiagonale est une matrice de Toeplitz de la forme  $T(0, \dots, 0, t_{-1}, t_0, t_1, 0, \dots, 0)$ , i.e. une matrice de la forme

$$A_n(a, b, c) = \begin{pmatrix} a & b & & (0) \\ c & a & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & \\ (0) & & c & a \end{pmatrix}$$

où  $(a, b, c)$  sont des complexes.

On fixe  $(a, b, c)$  trois nombres complexes tels que  $bc \neq 0$ . On se propose de chercher les éléments propres de  $A_n(a, b, c)$

Soit  $\lambda \in \mathbb{C}$  une valeur propre de  $A_n(a, b, c)$  et  $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^n$  un vecteur propre associé.

Q 7. Montrer que si l'on pose  $x_0 = 0$  et  $x_{n+1} = 0$ , alors  $(x_1, \dots, x_n)$  sont les termes de rang variant de 1 à  $n$  d'une suite  $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$  vérifiant  $x_0 = 0, x_{n+1} = 0$  et

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad bx_{k+2} + (a - \lambda)x_{k+1} + cx_k = 0$$

Q 8. Rappeler l'expression du terme général de la suite  $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$  en fonction des solutions de l'équation

$$bx^2 + (a - \lambda)x + c = 0 \quad (\text{I.1})$$

Q 9. À l'aide des conditions imposées à  $x_0$  et  $x_{n+1}$ , montrer que (I.1) admet deux solutions distinctes  $r_1$  et  $r_2$

Q 10. Montrer que  $r_1$  et  $r_2$  sont non nuls et que  $r_1/r_2$  appartient à  $\mathbb{U}_{n+1}$ .

Q 11. En utilisant l'équation (I.1) satisfaite par  $r_1$  et  $r_2$ , déterminer  $r_1 r_2$  et  $r_1 + r_2$ . En déduire qu'il existe un entier  $\ell \in \llbracket 1, n \rrbracket$  et un nombre complexe  $\rho$  vérifiant  $\rho^2 = bc$  tels que

$$\lambda = a + 2\rho \cos\left(\frac{\ell\pi}{n+1}\right)$$

Q 12. En déduire qu'il existe  $\alpha \in \mathbb{C}$  tel que, pour tout  $k$  dans  $\llbracket 0, n+1 \rrbracket$ ,  $x_k = 2i\alpha \frac{\rho^k}{b^k} \sin\left(\frac{\ell k \pi}{n+1}\right)$ .

Q 13. Conclure que  $A_n(a, b, c)$  admet  $n$  valeurs propres distinctes.

5/2 Justifier que  $A$  est diagonalisable.

## II Matrices circulantes (8pts)

Une matrice circulante est une matrice de Toeplitz  $T(t_{-n+1}, \dots, t_0, \dots, t_{n-2}, t_{n-1})$ , pour laquelle

$$\forall k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket, \quad t_k = t_{-n+k}$$

Elle est donc de la forme

$$T(t_1, t_2, \dots, t_0, t_1, \dots, t_{n-2}, t_{n-1}) = \begin{pmatrix} t_0 & t_1 & \cdots & t_{n-2} & t_{n-1} \\ t_{n-1} & t_0 & \ddots & & t_{n-2} \\ t_{n-2} & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & t_1 \\ t_1 & \cdots & t_{n-2} & t_{n-1} & t_0 \end{pmatrix}$$

On pose  $M_n = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & & & \ddots & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \end{pmatrix}$  et  $\omega_n = e^{2i\pi/n}$

Q 14. Calculer  $M_n^2, \dots, M_n^n$ . Montrer que  $M_n$  est inversible et donner un polynôme annulateur de  $M_n$ .

Q 15. Préciser les valeurs propres de  $M_n$  (exprimées à l'aide de  $\omega_n$ ) et donner une base de vecteurs propres de  $M_n$ .

5/2 Justifier que  $M_n$  est diagonalisable.

Q 16. On pose  $\Phi_n = \left(\omega_n^{(p-1)(q-1)}\right)_{1 \leq p, q \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ . Justifier que  $\Phi_n$  est inversible et donner sans calcul la valeur de la matrice  $\Phi_n^{-1} M_n \Phi_n$ .

Q 17. Soit  $A$  une matrice circulante. Donner un polynôme  $P \in \mathbb{C}[X]$  tel que  $A = P(M_n)$ .

Q 18. Réciproquement, si  $P \in \mathbb{C}[X]$ , montrer, à l'aide d'une division euclidienne de  $P$  par un polynôme bien choisi, que  $P(M_n)$  est une matrice circulante.

Q 19. Montrer que l'ensemble des matrices circulantes est un sous-espace vectoriel de  $\text{Toep}_n(\mathbb{C})$ , stable par produit et par transposition.

Q 20. 5/2 Montrer que toute matrice circulante est diagonalisable. Préciser ses valeurs propres et une base de vecteurs propres.

### III Etude des matrices cycliques

#### III.A - Endomorphismes et matrices cycliques

Pour toute matrice  $M$  de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ , on note  $f_M$  l'endomorphisme de  $\mathbb{C}^n$  canoniquement associé à  $M$ .

Q 21. Montrer que si  $M$  est dans  $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ , alors les propositions suivantes sont équivalentes :

- i. il existe  $x_0$  dans  $\mathbb{C}^n$  tel que  $(x_0, f_M(x_0), \dots, f_M^{n-1}(x_0))$  est une base de  $\mathbb{C}^n$  ;
- ii.  $M$  est semblable à la matrice  $C(a_0, \dots, a_{n-1})$  définie par

$$C(a_0, \dots, a_{n-1}) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & a_0 \\ 1 & \ddots & & \vdots & a_1 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & a_{n-1} \end{pmatrix}$$

où  $(a_0, \dots, a_{n-1})$  sont des nombres complexes. On dit alors que  $f_M$  est un endomorphisme cyclique, que  $M$  est une matrice cyclique et que  $x_0$  est un vecteur cyclique de  $f_M$ .

III.A.1) Soit  $M$  dans  $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ . On suppose que  $f_M$  est diagonalisable. On note  $(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$  ses valeurs propres (non nécessairement distinctes) et  $(e_1, \dots, e_n)$  une base de vecteurs associée à ces valeurs propres. Soit  $u = \sum_{i=1}^n u_i e_i$  un vecteur de  $\mathbb{C}^n$  où  $(u_1, \dots, u_n)$  sont  $n$  nombres complexes.

Q 22. Donner une condition nécessaire et suffisante portant sur  $(u_1, \dots, u_n, \lambda_1, \dots, \lambda_n)$  pour que  $(u, f_M(u), \dots, f_M^{n-1}(u))$  soit une base de  $\mathbb{C}^n$ .

Q 23. **5/2** En déduire une condition nécessaire et suffisante pour qu'un endomorphisme diagonalisable soit cyclique. Caractériser alors ses vecteurs cycliques.

III.A.2) Soit  $(a_0, \dots, a_{n-1}) \in \mathbb{C}^n$ . On s'intéresse aux éléments propres de la matrice  $C(a_0, \dots, a_{n-1})$ .

Q 24. Soit  $\lambda$  un nombre complexe. En discutant dans  $\mathbb{C}^n$  du système  $C(a_0, \dots, a_{n-1})X = \lambda X$ , montrer que  $\lambda$  est une valeur propre de  $C(a_0, \dots, a_{n-1})$  si et seulement si  $\lambda$  est racine d'un polynôme de  $\mathbb{C}[X]$  à préciser.

Q 25. Si  $\lambda$  est racine de ce polynôme, déterminer le sous-espace propre de  $C(a_0, \dots, a_{n-1})$  associé à la valeur propre  $\lambda$  et préciser sa dimension.

Q 26. **5/2** En déduire une condition nécessaire et suffisante pour qu'une matrice cyclique soit diagonalisable.

#### III.A.3) Commutant d'un endomorphisme cyclique

Soient  $M$  une matrice cyclique et  $x_0$  un vecteur cyclique de  $f_M$ . On cherche à montrer que l'ensemble

$$\mathcal{C}(f_M) = \{g \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^n) \mid f_M \circ g = g \circ f_M\}$$

est l'ensemble des polynômes en  $f_M$ .

Q 27. Soit  $P \in \mathbb{C}[X]$ . Montrer que  $P(f_M) \in \mathcal{C}(f_M)$ .

Q 28. Soit  $g \in \mathcal{C}(f_M)$ .

Montrer qu'il existe  $(\alpha_0, \dots, \alpha_{n-1}) \in \mathbb{C}^n$  tels que  $g = \alpha_0 Id_{\mathbb{C}^n} + \alpha_1 f_M + \dots + \alpha_{n-1} f_M^{n-1}$ .

On pourra utiliser la base  $(x_0, f_M(x_0), \dots, f_M^{n-1}(x_0))$  et exprimer  $g(x_0)$  dans cette base.

Q 29. Conclure.

III.A.4) Soit  $N = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & & & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

Q 30. Donner les valeurs propres de  $N$  et les sous-espaces propres associés.

5/2 Est-elle diagonalisable ?

Q 31. La matrice  $N$  est-elle cyclique ? Montrer que l'ensemble des matrices qui commutent avec  $N$  est l'ensemble des matrices de Toeplitz triangulaires inférieures.

III.B - Quelques résultats de calcul matriciel dans  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  Dans toute la suite du problème, les matrices considérées sont à coefficients réels. Si  $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$  est une matrice d'ordre  $n$  et  $k$  est un entier dans  $\llbracket -n+1, n-1 \rrbracket$ , on dit que le coefficient  $a_{ij}$  de  $A$  est un coefficient diagonal d'ordre  $k$  si  $j - i = k$  On note  $A^{(k)} = (a_{ij}^{(k)})_{1 \leq i, j \leq n}$

la matrice définie par  $\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, a_{ij}^{(k)} = \begin{cases} a_{ij} & \text{si } j - i = k \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$  Tous les coefficients de cette matrice sont

nuls sauf ses coefficients diagonaux d'ordre  $k$  qui sont égaux aux coefficients diagonaux d'ordre  $k$  de  $A$ . Ainsi,

si  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}, A^{(0)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}, A^{(1)} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, A^{(-1)} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & 0 \end{pmatrix}$  On note  $D_k$

la matrice de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  dont tous les coefficients sont nuls sauf les coefficients diagonaux d'ordre  $k$  qui valent 1 .

Pour tout entier relatif  $k$ , on définit l'espace vectoriel  $\Delta_k$  par

$$\Delta_k = \left\{ M = (m_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid \forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, m_{ij} = 0 \text{ si } j - i \neq k \right\} \quad \text{si } k \in \llbracket -n+1, n-1 \rrbracket$$

et  $\Delta_k = \{0\}$  sinon. Ainsi,  $\Delta_0$  est l'ensemble des matrices diagonales,  $\Delta_1$  l'ensemble des matrices dont tous les coefficients sont nuls sauf éventuellement les coefficients diagonaux d'ordre 1,  $\Delta_{-1}$  l'ensemble des matrices dont tous les coefficients sont nuls sauf éventuellement les coefficients diagonaux d'ordre  $-1$ . Pour tout  $k$  dans  $\mathbb{Z}$ , on note  $H_k$  l'espace vectoriel  $\bigoplus_{i=k}^{n-1} \Delta_i$ .

Q 33. Montrer que si  $i$  et  $j$  sont dans  $\llbracket -n+1, n-1 \rrbracket$ , si  $A \in \Delta_i$  et  $B \in \Delta_j$ , alors  $AB \in \Delta_{i+j}$ .

Q 34. En déduire que si  $A \in H_i$  et  $B \in H_j$ , alors  $AB \in H_{i+j}$

III.B.1)

Q 35. Soit  $C$  une matrice nilpotente. Montrer que  $I_n + C$  est inversible et que

$$(I_n + C)^{-1} = I_n - C + C^2 - \cdots + (-1)^{n-1} C^{n-1}$$

On suppose que  $k \geq 0$  et que  $C$  est une matrice de  $\Delta_{k+1}$ . On pose  $P = I_n + C$ .

Q 36. Montrer que  $P$  est inversible et que  $P^{-1} \in \bigoplus_{p=0}^{n-1} \Delta_{p(k+1)}$ . On considère l'endomorphisme  $\varphi$  de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  défini par  $\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), \varphi : M \mapsto P^{-1}MP$ .

Q 37. Soient  $i \in \llbracket 0, k \rrbracket$  et  $M \in \Delta_i$ . Montrer qu'il existe  $M'$  dans  $H_{k+1}$  tel que  $\varphi(M) = M + M'$ .

Q 38. La matrice  $N$  étant la matrice définie en III.A.4, montrer qu'il existe  $N'$  dans  $H_{k+1}$  tel que

$$\varphi(N) = N + NC - CN + N'$$

Q 39. Soit  $T$  une matrice triangulaire supérieure. On pose  $A = N + T, B = \varphi(A)$ . Montrer que  $B \in H_{-1}$  et que

$$\begin{cases} \forall i \in \llbracket -1, k-1 \rrbracket, & B^{(i)} = A^{(i)} \\ B^{(k)} = A^{(k)} + NC - CN \end{cases}$$